

《基础物理》力学习题讨论



质点动力学

刚体力学

质点动力学和刚体动力学



1、力的时间积累效应

- (1) 冲量 $\vec{F}dt$ 动量 $\vec{p} = m\vec{v}$
- (2) 动量定理: $\vec{I} = \int_0^t \vec{F}dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$
- (3) 动量守恒定律: $\vec{F}_{\text{外}} = 0$ 时 $\vec{p}_i + \vec{p}_j = \vec{p}'_i + \vec{p}'_j$
- (4) 角动量、角动量定理以及角动量守恒定律

2

质点动力学



2、力的空间积累效应

- (1) 功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- (2) 动能 质点的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
质点系的动能 $E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N mv_i^2$
- (3) 势能
- 1) 保守力
- 2) 保守力的判断 重力势能 $E_p = mgh$
- 3) 势能 弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$
引力势能 $E_p = -G \frac{Mm}{r}$

质点动力学



(4) 动能定理

质点的动能定理 $A = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

质点系的动能定理 $A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_k$

(5) 机械能守恒定律及能量守恒

机械能守恒定律:

--只有保守内力做功时,质点系的机械能保持不变.

能量守恒定律:

--封闭系统经历任何变化时,该系统的所有能量的总和不变.

4

刚体动力学



一、描述刚体定轴转动的物理量

角位移 $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ 角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

角量和线量的关系 $v = \omega r, a_t = \alpha r, a_n = \omega v = \frac{v^2}{r}$

转动惯量 $J = \sum_i m_i r_i^2$

力矩的功 $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{M} \cdot d\vec{\theta}$ 转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

5

刚体动力学



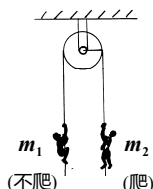
二、刚体力学的基本定律

- (1) 转动惯量平行轴定理 $J_z = J_c + Mh^2$
- (2) 刚体定轴转动定理 $M = J\alpha$
- (3) 定轴转动刚体的动能定理 $A_{\text{外}} = 0$
 $A_{\text{外}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$
- (4) 角动量守恒定律
系统所受的对某一固定轴的合外力矩为零时,
系统对此轴的总角动量保持不变
- (5) 机械能守恒定律
只有保守力做功时, $E_k + E_p = \text{常量}$

6

角动量问题

第1题. 两个同样重的小孩, 各抓着跨过滑轮的轻绳的一端如图, 他们起初都不动, 然后右边的小孩用力向上爬绳, 另一个小孩仍抓住绳子不动。忽略滑轮的质量和轴的摩擦。
问: 哪一个小孩先到达滑轮?



【解】 设滑轮半径为 R , 两小孩的质量分别为 m_1 、 m_2 ,
 $m_1 = m_2$
把小孩看成质点,
以滑轮中心为“固定点”,

角动量问题

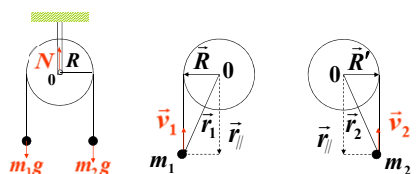
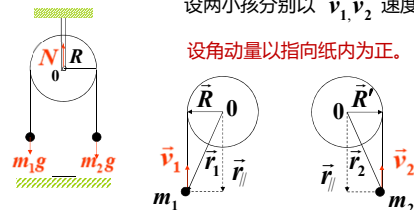
对 “ $m_1 + m_2 + \text{轻绳} + \text{滑轮}$ ” 系统:

外力: $m_1 \vec{g}$, $m_2 \vec{g}$, $\vec{N}$

条件: $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 所以角动量守恒

设两小孩分别以 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 速度上升。

设角动量以指向纸内为正。



$$\begin{aligned}\vec{L}_1 &= \vec{r}_1 \times \vec{P}_1 = m_1 \vec{r}_1 \times \vec{v}_1 \\ &= m_1 (\vec{R} + \vec{r}_{11}) \times \vec{v}_1 = m_1 \vec{R} \times \vec{v}_1 \quad (\text{指向纸内}) \\ &\Rightarrow L_1 = m_1 R v_1 \\ \vec{L}_2 &= \vec{r}_2 \times \vec{P}_2 = m_2 \vec{r}_2 \times \vec{v}_2 \\ &= m_2 (\vec{R}' + \vec{r}_{11}) \times \vec{v}_2 = m_2 \vec{R}' \times \vec{v}_2 \quad (\text{指向纸外}) \\ &\Rightarrow L_2 = -m_2 R v_2\end{aligned}$$

角动量问题

系统的角动量守恒: $L_1 + L_2 = 0$
(启动后) (启动前)

$$m_1 R v_1 - m_2 R v_2 = 0$$

$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

$$\because m_1 = m_2$$

$$\therefore v_1 = v_2 \quad \text{爬与不爬, 两小孩同时到达滑轮!}$$

思考: 有人说该系统动量守恒, 对不对? 不对。

有人说该系统机械能守恒, 对不对? 不对。

讨论 若 $m_1 \neq m_2$, 此时系统的角动量也不守恒了, 会出现什么情况?

角动量定理

(1) 设 $m_1 > m_2$ (右边爬绳的是较轻的小孩)

系统所受的合外力矩为

$$M_{\text{外}} = (m_1 - m_2)gR \neq 0$$

思考: $\vec{M}_{\text{外}}$ 的方向是什么?

$$\text{角动量定理 } \vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\Rightarrow d\vec{L} \text{ 的方向朝向纸外 (为负)}$$

初始时小孩未动, $\vec{L} = 0$ 。

$$\text{现在 } L = dL = (m_1 v_1 - m_2 v_2)R < 0$$

$$\therefore m_1 v_1 < m_2 v_2$$

以朝向纸内为正



角动量问题

$$m_1 v_1 < m_2 v_2$$

$$\because m_1 > m_2 \quad \therefore v_1 < v_2$$

即质量为 m_2 (轻的、爬的) 小孩先到。

(2) 设 $m_2 > m_1$ (右边爬绳的小孩较重)

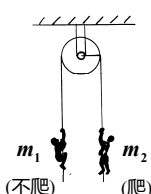
$$\text{同理可得, } m_1 v_1 > m_2 v_2$$

$$\because m_2 > m_1 \quad \therefore v_2 < v_1$$

即质量为 m_1 (轻的、不爬的)

小孩先到。

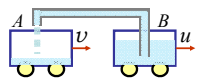
总之, 轻的小孩总是先到, 爬绳的小孩不一定先到。



动量问题

例2 两部运水的卡车A、B在水平面上沿同一方向运动，B的速度为 u ，从B上以6kg/s的速率将水抽至A上，水从管子尾部出口垂直落下，车与地面间的摩擦不计，时刻 t 时，A车的质量为 M ，速度为 v 。求： t 时刻，A的瞬时加速度

解：选A车M和 Δt 时间内抽至A车的水 Δm 为研究系统，水平方向上动量守恒 $Mv + \Delta mu = (M + \Delta m)v'$



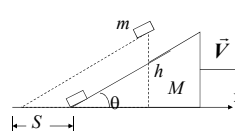
$$v' = \frac{Mv + \Delta mu}{M + \Delta m} \quad \Delta v = v' - v = \frac{\Delta m(u - v)}{M + \Delta m}$$

$$\Delta v \approx \frac{\Delta m}{M} (u - v) \quad a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dm}{dt} \cdot \frac{u - v}{M} = \frac{6}{M} (u - v)$$

能量和做功问题

第3题. 水平面上有一质量为 M 、倾角为 θ 的斜面体，一质量为 m 的物体从高度为 h 处由静止下滑（忽略所有摩擦）。求物体滑到底面的过程中，斜面体后退的距离及对斜面体做功。

【解】方法一：利用“动量守恒+机械能守恒+相对运动”



对M: $\underline{W} = \frac{1}{2} M \underline{V}^2 \dots (1)$

14

对“ $m+M$ ”系统：
 $F_x=0$ 所以 P_x 守恒
 $MV + mv_x = 0 \dots (2)$

对“ $m+M$ +地球”系统：
 m 和 M 之间的一对正压力功之和为零，又无摩擦，只有保守力做功，所以机械能守恒
 $\frac{1}{2} m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2} MV^2 = mgh \dots (3)$

利用相对运动速度关系：
 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \quad \frac{v_y}{V + (-v_x)} = \tan \theta \dots (4)$

15

由式 (1) ~ (4) 联立，可得

$$\underline{W} = \frac{Mgh \cos^2 \theta}{(1 + \frac{M}{m})(\frac{M}{m} + \sin^2 \theta)}$$

设下滑时间为 T ，下滑是变速的， $\therefore MV + mv_x = 0$

$$M \int_0^T V dt + m \int_0^T v_x dt = 0$$

$$M \int_0^S dS + m \int_0^{S'} dS' = 0$$

所以 $\underline{MS} - m\underline{S}' = 0 \dots (5)$

位移关系： $\frac{h}{S + S'} = \tan \theta \dots (6)$

16

能量和做功问题

解 (5) (6) 联立，可得 S

$$S = \frac{h}{(1 + \frac{M}{m}) \tan \theta}$$

结果

后退距离

$$S = \frac{mh \cos \theta}{(M + m) \sin \theta}$$

功

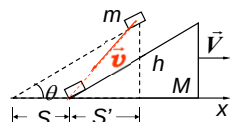
$$\underline{W} = \frac{Mm^2 gh \cos^2 \theta}{(M + m)(M + m \sin^2 \theta)}$$

17

能量和做功问题

方法二：“动量守恒+牛顿定律+相对运动”

同前可得



$$MV + mv_x = 0 \dots (1)$$

$$MS - mS' = 0 \dots (2)$$

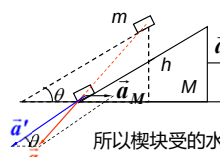
$$\frac{h}{S + S'} = \tan \theta \dots (3)$$

得 $S = \frac{h}{(1 + \frac{M}{m}) \tan \theta}$ (同前)

18

能量和做功问题

应用牛顿定律可解得楔块的加速度：



$$\ddot{a}_M \quad a_M = \frac{\sin \theta \cos \theta}{\frac{M}{m} + \sin^2 \theta} g = \text{const.}$$

所以楔块受的水平力是恒力： $F_x = Ma_M$

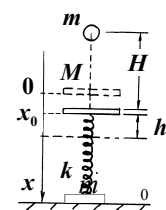
$$\therefore W = F_x S = \frac{Mg \sin \theta \cos \theta}{\frac{M}{m} + \sin^2 \theta} \times \frac{h}{(1 + \frac{M}{m}) \tan \theta}$$

$$= \frac{Mgh \cos^2 \theta}{(1 + \frac{M}{m})(\frac{M}{m} + \sin^2 \theta)} \quad (\text{同前})$$

19

动量问题

例4 一个弹性系数为 k 的弹簧，其一端与质量为 M 的水平板相连接，另一端与地面上一质量为 m_0 的物体相连，一个质量为 m 的泥球自板上高 H 处自由下落到板上。要使弹簧在压缩后反弹时，恰好能将地面上的物体提起。

求：泥球自由下落的高度 H 应等于多大？

解：所研究的过程应分为三段，

分别利用适用的守恒定律：

第一段：泥球自由下落过程

系统：“泥球+地球”

机械能守恒（条件？）

$$v = \sqrt{2gH}$$

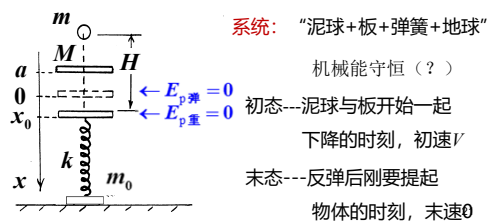
20

动量问题

第二段：泥球与板碰撞的过程（时间极短）动量守恒（？）

系统：“泥球+板” $V = \frac{m}{m+M} v = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gH}$

第三段：泥球与板一起以运动的过程



动量问题

因为机械能守恒，

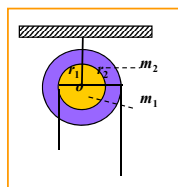
$$\begin{aligned} \leftarrow E_{p\text{弹}} = 0 \quad \frac{1}{2} kx_0^2 + \frac{1}{2} (m+M)V^2 \\ \leftarrow E_{p\text{重}} = 0 \quad \text{初态} \\ = \frac{1}{2} ka^2 + (m+M)g(x_0+a) \quad (3) \\ \text{末态} \\ \text{式} \quad x_0 = \frac{Mg}{k} \quad (\text{无动能}) \end{aligned}$$

(1) (2) (3) 联立，得

$$H = \frac{g}{2m^2k} [(M+m)(M+m_0)(M+2m+m_0)]$$

22

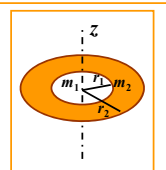
转动惯量求法



同轴圆柱

$$J_z = J_2 + J_1$$

$$= \frac{m_2 r_2^2}{2} + \frac{m_1 r_1^2}{2}$$



空心圆盘

$$J_z = J_2 - J_1$$

$$= \frac{m_2 r_2^2}{2} - \frac{m_1 r_1^2}{2}$$

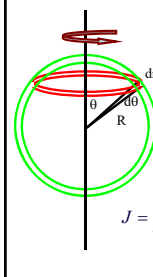
转动惯量求法

例 求质量为 m ，半径为 R 的薄球壳的转动惯量。

解：在球壳上取圆环：

$$dr = R d\theta, \text{ 质量 } dm = \rho 2\pi R \sin \theta dr, \quad \rho = m/4\pi R^2$$

由薄圆环的转动惯量 mr^2 ，圆环的转动惯量为：



$$dJ = dm(R \sin \theta)^2$$

$$= (m/4\pi R^2) 2\pi R \sin \theta dr (R \sin \theta)^2$$

$$= \frac{mR^2 (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta}{2}$$

$$J = \int_0^\pi -mR^2 (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta)$$

$$= -mR^2 \cos \theta + mR^2 \frac{\cos^3 \theta}{3} \Big|_0^\pi = \frac{2}{3} mR^2$$

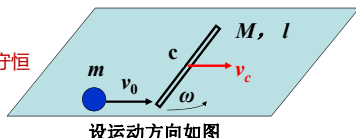
刚体的碰撞问题

例 如图一匀质细杆长为 l ，质量为 M ，无约束地平放在光滑水平面上。一质量为 m 的小球以速度 v_0 垂直于杆身与杆端作弹性碰撞。设 $M = 3m$ ，求：碰后杆的角速度。

【解】 对杆 + 球系统，

无外力 $\rightarrow$ 动量守恒

设碰后球速为 v



设运动方向如图

$$mv + Mv_c = mv_0 \rightarrow mv + 3mv_c = mv_0$$

$$v_0 - v = 3v_c \quad \text{--- (1)}$$

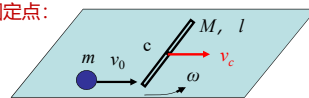
对任一固定点没有外力矩，角动量守恒。

刚体的碰撞问题

选与碰撞处重合点为固定点：

球的角动量为零，

杆的角动量为：



杆的质心对该点的角动量 + 杆绕质心的角动量

$$0 - \frac{l}{2} Mv_c + \frac{1}{12} Ml^2 \omega = 0$$

碰后球的角动量

碰后杆的质心角动量

碰后杆绕质心的角动量

碰前总角动量

$$\text{得 } \omega l = 6v_c \quad \text{--- (2)}$$

注意：被碰的杆端不是固定点。

刚体的碰撞问题

弹性碰撞，动能不变

$$\frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \frac{Ml^2}{12} \omega^2 + \frac{1}{2} Mv_c^2 = \frac{1}{2} mv_0^2$$

$$\frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \frac{3ml^2}{12} \omega^2 + \frac{1}{2} 3mv_c^2 = \frac{1}{2} mv_0^2$$

$$v_0^2 - v^2 = \frac{1}{4} \omega^2 l^2 + 3v_c^2 \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{三式联立解得 } \omega = \frac{12 v_0}{7 l} \quad (v_c = \frac{2}{7} v_0; v = \frac{1}{7} v_0)$$

结果为正，表明所设运动方向正确。

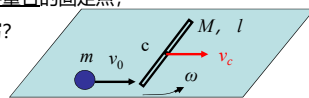
刚体的碰撞问题

讨论：

如果选择与杆中心重合的固定点，

角动量守恒如何写？

结果一样吗？



$$mv_0 \frac{l}{2} = mv \frac{l}{2} + \frac{1}{12} Ml^2 \omega + 0$$

碰前总的角动量

碰后球的角动量

碰后杆绕质心的角动量

碰后杆的质心角动量

与 (1) 结合，仍然可得 $\omega l = 6v_c$ --- (2)

刚体的做功问题

例 留声机的转盘绕通过盘心垂直盘面的轴以角速率 ω 作匀速转动。放上唱片后，唱片将在摩擦力作用下随转盘一起转动。设唱片的半径为 R ，质量为 m ，它与转盘间的摩擦系数为 μ ，求：(1) 唱片与转盘间的摩擦力矩；(2) 唱片达到角速度 ω 时需要多长时间；(3) 在这段时间内转盘的驱动力矩做了多少功？

刚体的做功问题

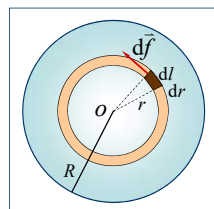
解 (1) 如图取面积元 $ds = dr dl$ ，

该面元所受的摩擦力为

$$df = \frac{\mu mg}{\pi R^2} dr dl$$

此力对点 o 的力矩为

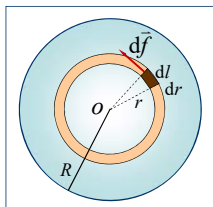
$$r df = \frac{\mu mg}{\pi R^2} r dr dl$$



刚体的做功问题

于是, 在宽为 dr 的圆环上, 唱片所受的摩擦力矩为

$$\begin{aligned} dM &= \frac{\mu mg}{\pi R^2} r dr (2\pi r) \\ &= \frac{2\mu mg}{R^2} r^2 dr \\ M &= \frac{2\mu mg}{R^2} \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu Rmg \end{aligned}$$



31

刚体的做功问题

(2) 由转动定律求 α , (唱片 $J = mR^2/2$)

$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{4\mu g}{3R} \quad (\text{作匀加速转动})$$

$$\text{由 } \omega = \omega_0 + \alpha t \text{ 可求得 } t = \frac{3\omega R}{4\mu g}$$

(3) 由 $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$ 可得在 0 到 t 的时间内, 转过的角度为

$$\theta = \frac{3\omega^2 R}{8\mu g} \quad \text{驱动力矩做的功} \quad W = M\theta = \frac{1}{4} mR^2 \omega^2$$

32

补充: 两个均质圆盘对各自轴的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 , 半径分别为 r_1 和 r_2 , 开始时圆盘 I 以 ω_{10} 的角速度旋转, 圆盘 II 静止, 然后使两盘边沿接触. 求: 当接触点处无相对滑动时两圆盘的角速度分别是多少?

解: 以两转盘为系统, 分析受力

以 O_1 点为参考点, 系统的外力矩

$$M = (T_{2y} - m_2 g)(r_1 + r_2)$$

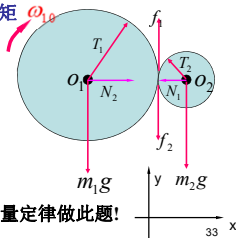
无竖直方向上的运动

$$T_{2y} - f_2 = m_2 g$$

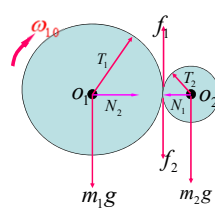
$$M = f_2(r_1 + r_2) \neq 0$$

作用在系统上的外力矩不为 0

系统的角动量不守恒 只能用角动量定律做此题!



33 x



对盘 I 设顺时针转动为正向

$$\text{盘 1: } J_1 \frac{d\omega_1}{dt} = -f_1 r_1$$

对盘 II 逆时针转动为正向

$$\text{盘 2: } J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = f_2 r_2$$

$$\int_{\omega_{10}}^{\omega_1} J_1 r_2 d\omega_1 = \int_0^{\omega_2} -J_2 r_1 d\omega_2$$

$$J_1 r_2 (\omega_1 - \omega_{10}) = -J_2 r_1 \omega_2$$

不打滑条件: $r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$

$$\text{可解得: } \omega_1 = \frac{J_1 r_2^2 \omega_{10}}{J_1 r_2^2 + J_2 r_1^2} \quad \omega_2 = \frac{J_1 r_1 r_2 \omega_{10}}{J_1 r_2^2 + J_2 r_1^2}$$

34

习题课结束, 谢谢!